MID-TERM EXAMINATION STUDY NOTES

Gono Bishwabidyalay

State of Matter

Physics · Notes with Diagrams, Short Questions & MCQs

Student Name	**Md Sadnan Ahmed**
Student ID	**20251038**
Subject	**Physics**
Topic	**State of Matter**

1. States of Matter (পদার্থের অবস্থা)

Matter mainly exists in four states: **solid, liquid, gas and plasma**. These states are distinguished by how their component particles are arranged and how they behave.

পদার্থ মূলত চার অবস্থায় থাকে: **কঠিন (Solid), তরল (Liquid), গ্যাস (Gas) ও প্লাজমা (Plasma)**। কণাগুলো কীভাবে সাজানো থাকে এবং কীভাবে আচরণ করে, তার উপর ভিত্তি করে এই অবস্থাগুলো আলাদা হয়।

How to read the figures: each figure appears twice. The first is a clean redrawn diagram; the one below it is the original from your notebook, so you can compare directly.
প্রতিটি চিত্র দুইবার আছে: প্রথমটি নতুন করে আঁকা পরিষ্কার চিত্র, আর নিচেরটি তোমার খাতা থেকে কাটা মূল চিত্র।

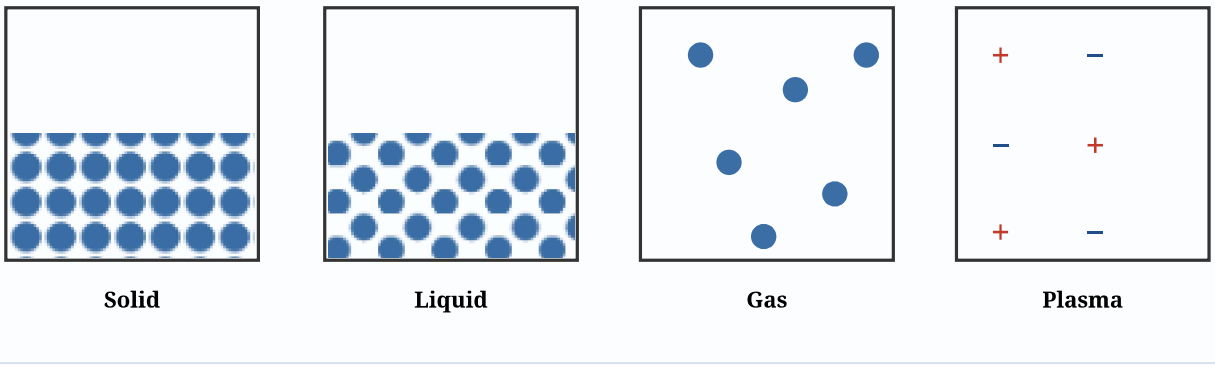
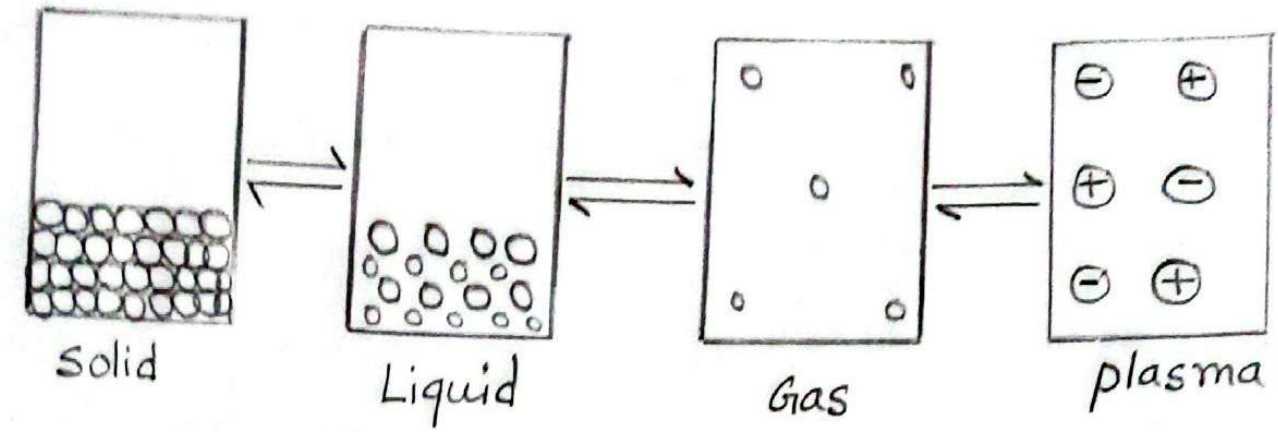


Fig 1: Four states of matter (Solid → Liquid → Gas → Plasma) (চিত্র ১: পদার্থের চার অবস্থা)



Original: States of matter (তোমার খাতার চিত্র)

State	Particle arrangement	Shape / Volume	বাংলা ব্যাখ্যা
Solid	Tightly packed, fixed positions	Definite shape and volume	কণা শক্ত করে সাজানো, স্থির
Liquid	Close, but can flow past each other	Fixed volume, takes container's shape	কণা কাছাকাছি, একে অপরের উপর দিয়ে গড়ায়
Gas	Widely spaced, move freely	No fixed shape or volume; fills the whole container	কণা অনেক দূরে, মুক্তভাবে ছোটে
Plasma	Ionised gas with free electrons	Influenced by electromagnetic fields	অত্যন্ত উচ্চশক্তির আয়নিত গ্যাস; বজ্রপাত ও তারকায় পাওয়া যায়

EXPLANATION

In a **solid**, particles are tightly packed in fixed positions, so the solid keeps a definite shape and volume. In a **liquid**, particles are close but can slide past each other, so the volume stays fixed while the liquid takes the shape of its container. In a **gas**, particles are far apart and move freely, so the gas expands to fill the entire container; the inter-atomic distance is very large. **Plasma** is a high-energy ionised gas containing free electrons. It is influenced by electromagnetic fields and occurs naturally in lightning and stars.

কঠিন (Solid): কণাগুলো শক্ত করে সাজানো ও নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির থাকে, তাই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে।

তরল (Liquid): কণাগুলো কাছাকাছি থাকে কিন্তু একে অপরের উপর দিয়ে সরে যেতে পারে। তাই আয়তন নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু আকার পাত্রের মতো হয়ে যায়।

গ্যাস (Gas): কণাগুলো অনেক দূরে দূরে থাকে এবং মুক্তভাবে ছোটাছুটি করে। তাই গ্যাস পুরো পাত্র ভরে দেয়। কণাগুলোর মধ্যকার দূরত্ব খুব বেশি।

প্লাজমা (Plasma): এটি অত্যন্ত উচ্চশক্তির আয়নিত গ্যাস, যেখানে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এটি তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বজ্রপাত ও তারকায় স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়।

2. Energy Bands in Solids (কঠিন পদার্থে শক্তি ব্যান্ড)

The range of energies possessed by an electron in a solid is known as **energy bands**. Two important bands are:

(i) Valence band: The range of energies possessed by valence electrons is known as the valence band. In inert gases the valence band is full. In other materials it is only partially filled, and a partially filled band can accommodate more electrons.

(ii) Conduction band: In certain materials, valence electrons are loosely attached to the nucleus. Even at ordinary temperature, some of them become detached and become **free electrons**. These free electrons are responsible for conducting current in a conductor, so they are also called **conduction electrons**. The range of energies possessed by conduction electrons is the conduction band. Insulators have an empty conduction band, while conductors have a partially filled one.

Forbidden energy gap: The separation between the conduction band and the valence band on the energy-level diagram is the forbidden energy gap. Its width is a measure of how strongly the valence electrons are bound to the atom.

কোনো কঠিন পদার্থে একটি ইলেকট্রন যে শক্তির পরিসরে থাকতে পারে, তাকে **শক্তি ব্যান্ড (Energy band)** বলে।

(ক) ভ্যালেন্স ব্যান্ড (Valence band): যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পরিসরকে ভ্যালেন্স ব্যান্ড বলে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ভ্যালেন্স ব্যান্ড পূর্ণ থাকে। অন্য পদার্থে এটি আংশিক পূর্ণ থাকে, এবং আংশিক পূর্ণ ব্যান্ড আরও কিছু ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে।

(খ) কন্ডাকশন ব্যান্ড (Conduction band): কিছু পদার্থে যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে শিথিলভাবে আবদ্ধ থাকে। সাধারণ তাপমাত্রাতেও কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায়। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোই পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহ ঘটায়, তাই এদের **পরিবহন ইলেকট্রন (Conduction electron)** বলা হয়। এদের শক্তির পরিসরকে কন্ডাকশন ব্যান্ড বলে। অন্তরকে এই ব্যান্ড খালি থাকে, আর পরিবাহীতে আংশিক পূর্ণ থাকে।

নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান (Forbidden energy gap): শক্তি-স্তর চিত্রে কন্ডাকশন ব্যান্ড ও ভ্যালেন্স ব্যান্ডের মাঝের ফাঁককে নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান বলে। এর প্রস্থ যত বেশি, ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর সাথে তত শক্তভাবে আবদ্ধ।

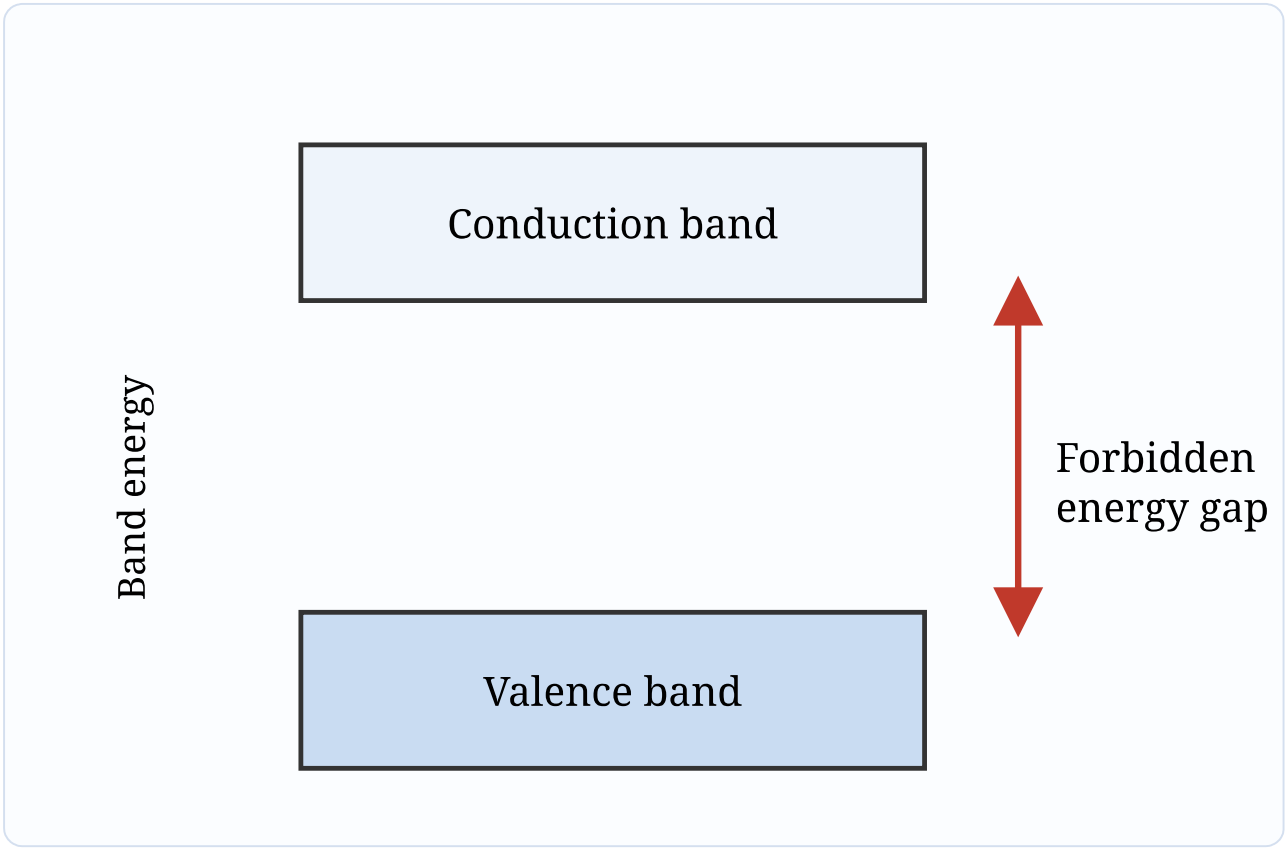
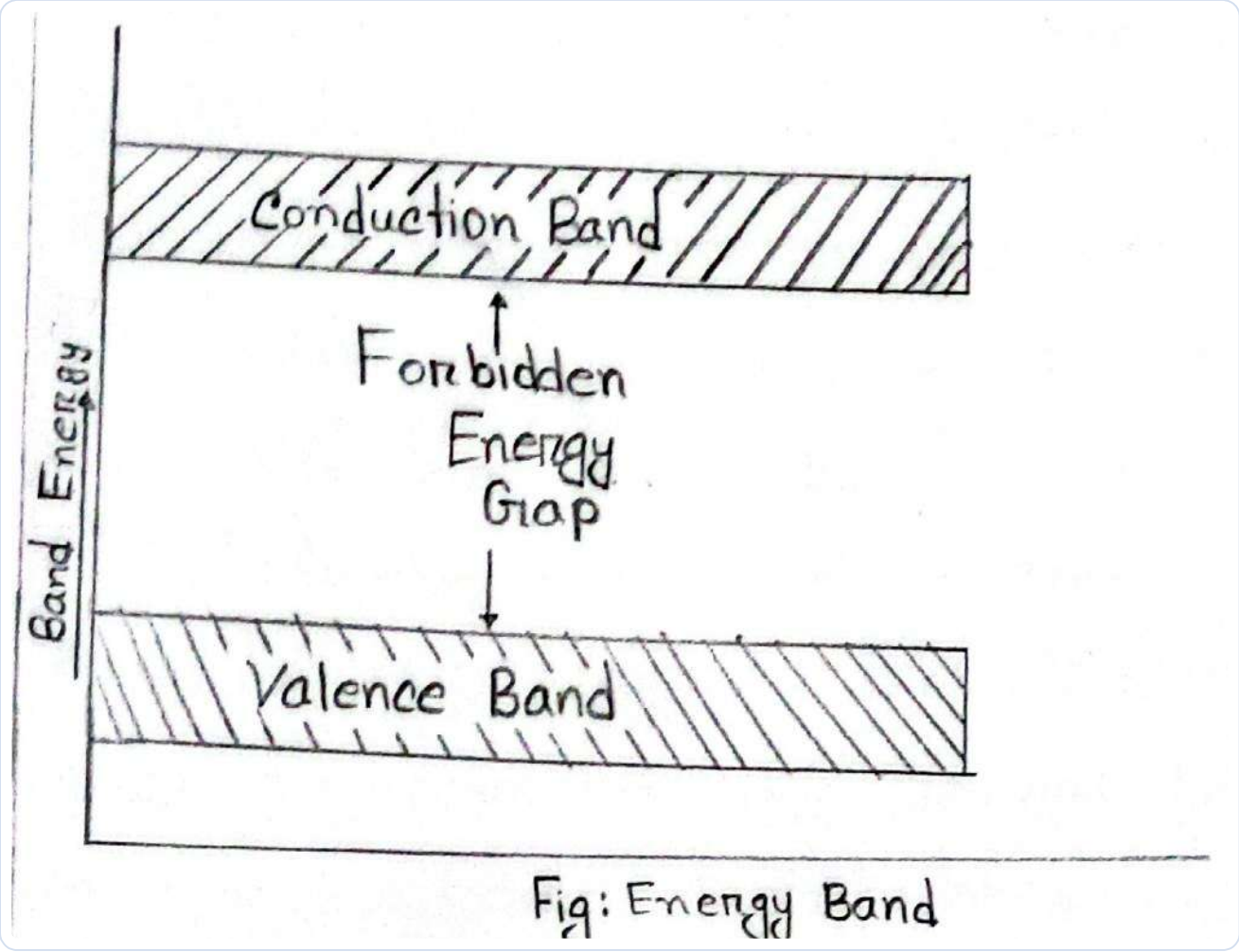


Fig 2: Energy band diagram (চিত্র ২: শক্তি ব্যান্ড চিত্র)



Original: Energy band diagram (তোমার খাতার চিত্র)

3. Classification of Solids by Energy Bands (শক্তি ব্যান্ড অনুযায়ী কঠিন পদার্থের শ্রেণিবিভাগ)

Electrons in the lower energy band are tightly bound to the nucleus and take no part in conduction. The **valence band** and **conduction band** are the most important for deciding the electrical behaviour of solids.

> নিচের শক্তি ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে শক্তভাবে আবদ্ধ এবং তড়িৎ পরিবহনে কোনো অংশ নেয় না। কোনো কঠিন পদার্থের তড়িৎ-ধর্ম বোঝার জন্য ভ্যালেন্স ও কন্ডাকশন ব্যান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

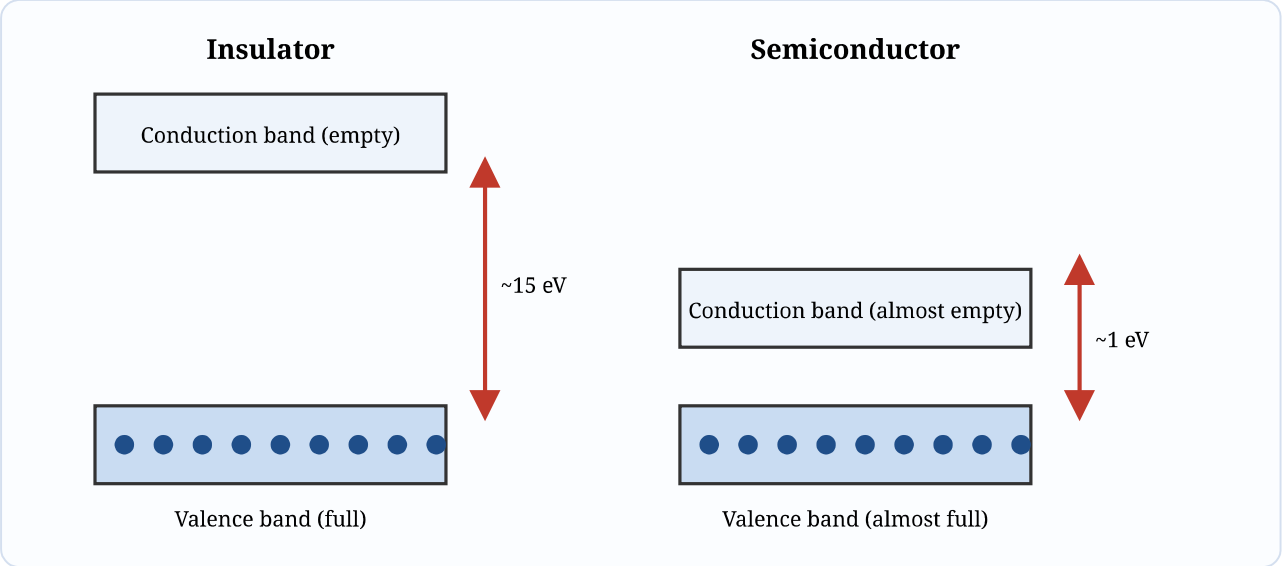
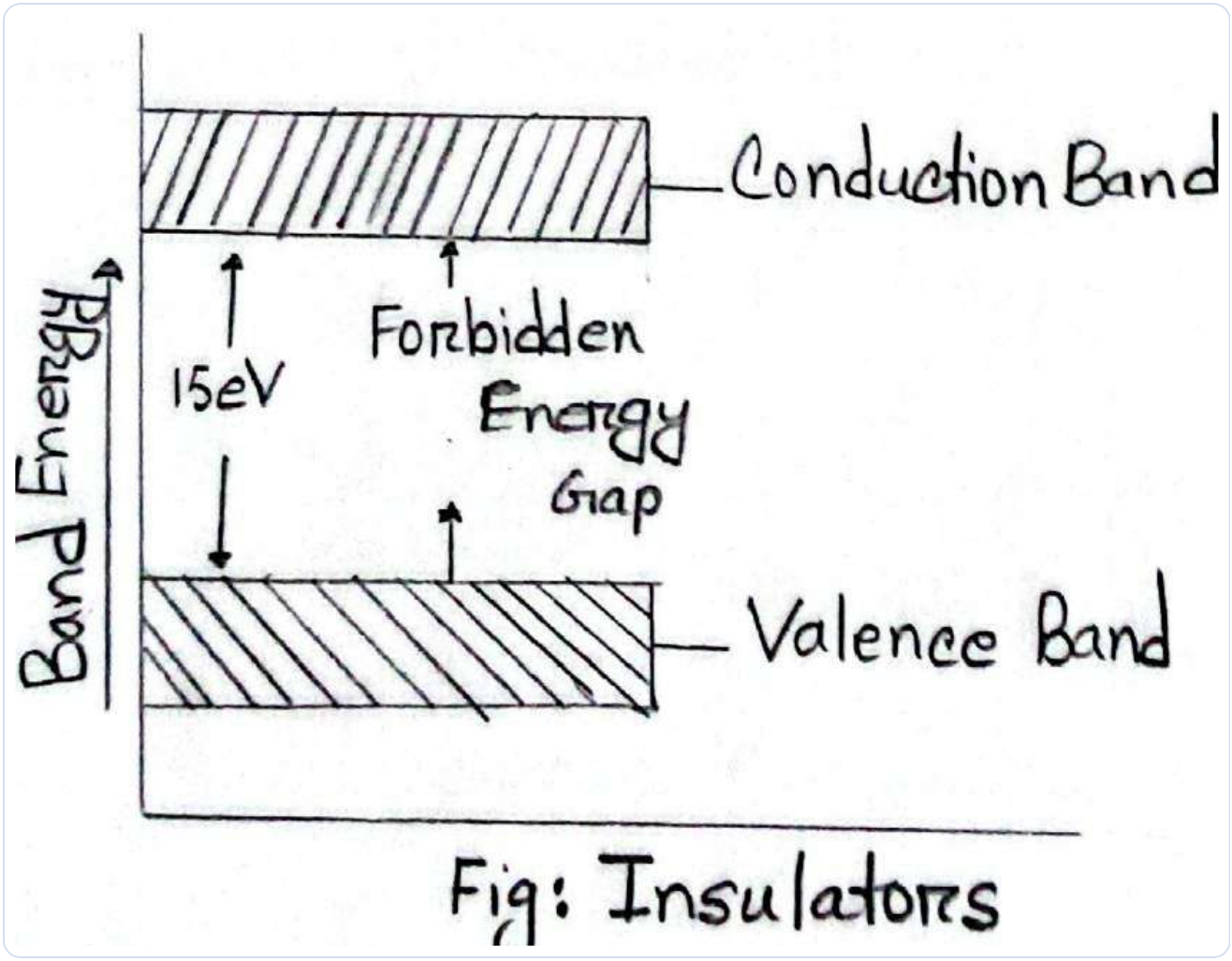


Fig 3: Energy band comparison, Insulator vs Semiconductor (চিত্র ৩: অন্তরক ও অর্ধপরিবাহীর শক্তি ব্যান্ড তুলনা)

(i) Insulators (অন্তরক)

Insulators are substances that do not allow electric current to pass through them. Their valence band is full and their conduction band is empty. The energy gap between the two bands is very large, about **15 eV**. At room temperature, valence electrons do not have enough energy to cross over to the conduction band. **Examples:** wood, glass.

> অন্তরক হলো সেই পদার্থ যা তড়িৎ প্রবাহ চলতে দেয় না। এর ভ্যালেন্স ব্যান্ড পূর্ণ এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড খালি। দুই ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি ব্যবধান খুব বড়, প্রায় 15 eV। ঘরের তাপমাত্রায় ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের এত শক্তি থাকে না যে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে। উদাহরণ: কাঠ, কাচ।



Original: Insulator energy band (তোমার খাতার চিত্র)

(ii) Conductors (পরিবাহী)

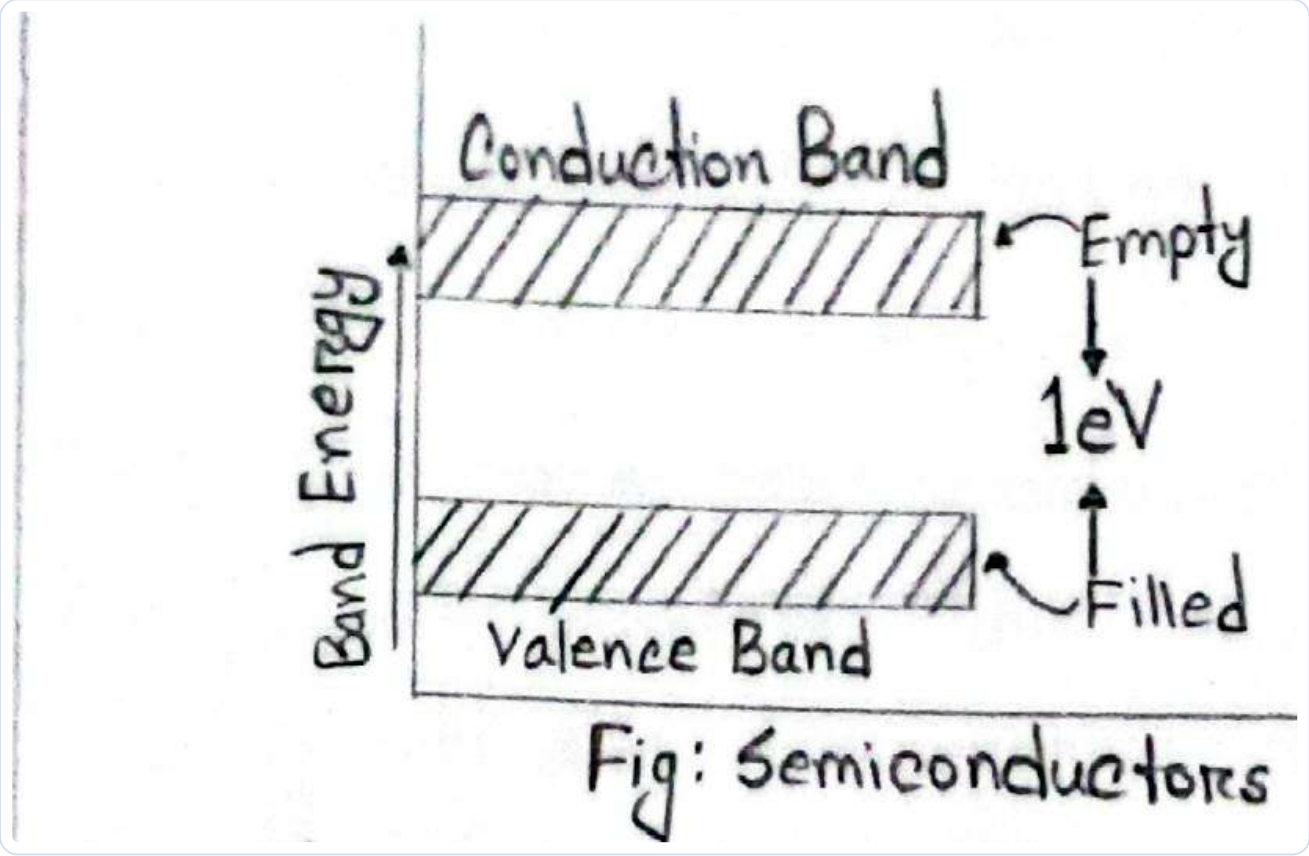
In conductors, the conduction band is partially filled, so free electrons move easily and carry current. **Example:** copper.

> পরিবাহীতে কন্ডাকশন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে, তাই মুক্ত ইলেকট্রন সহজে চলাচল করে বিদ্যুৎ বহন করে। উদাহরণ: তামা (Copper)।

(iii) Semiconductors (অর্ধপরিবাহী)

Semiconductors are substances whose electrical conductivity lies between that of conductors and insulators. Their valence band is almost full and their conduction band is almost empty. The energy gap is small, about **1 eV**. So a comparatively smaller electric field is needed to push electrons from the valence band to the conduction band. At low temperature, a semiconductor behaves like an insulator. As temperature rises, more valence electrons cross into the conduction band and conductivity increases. **Examples:** Germanium, Silicon.

অর্ধপরিবাহী হলো সেই পদার্থ যার তড়িৎ-পরিবাহিতা পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি। এর ভ্যালেন্স ব্যান্ড প্রায় পূর্ণ এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড প্রায় খালি। দুই ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি ব্যবধান ছোট, প্রায় 1 eV। তাই ইলেকট্রনকে ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে ঠেলে দিতে তুলনামূলকভাবে কম তড়িৎক্ষেত্র লাগে। নিম্ন তাপমাত্রায় এটি অন্তরকের মতো আচরণ করে। তাপমাত্রা বাড়লে আরও বেশি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ডে যায় এবং পরিবাহিতা বাড়ে। উদাহরণ: জার্মেনিয়াম (Germanium), সিলিকন (Silicon)।



Original: Semiconductor energy band (তোমার খাতার চিত্র)

Quick compare: Insulator → gap ≈ 15 eV, conduction band empty. Semiconductor → gap ≈ 1 eV, conduction band almost empty. Conductor → conduction band partially filled.
দ্রুত তুলনা: অন্তরকের ব্যবধান ≈ 15 eV; অর্ধপরিবাহীর ব্যবধান ≈ 1 eV; পরিবাহীর কন্ডাকশন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ।

4. Effect of Temperature on Semiconductors (অর্ধপরিবাহীতে তাপমাত্রার প্রভাব)

The electrical conductivity of a semiconductor changes with temperature.

(i) At absolute zero (পরম শূন্য তাপমাত্রায়)

At absolute zero, all electrons are tightly held by the semiconductor atoms. The inner-orbit electrons are bound, and the valence electrons are engaged in **covalent bonding**. At this temperature the covalent bonds are very strong and there are **no free electrons**. So the semiconductor crystal behaves as a **perfect insulator**.

> পরম শূন্য তাপমাত্রায় সব ইলেকট্রন অর্ধপরিবাহী পরমাণুর সাথে শক্তভাবে আবদ্ধ থাকে। ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো সহযোজী বন্ধন (Covalent bond) গঠনে ব্যস্ত থাকে। এই তাপমাত্রায় বন্ধনগুলো খুব শক্ত এবং কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। তাই অর্ধপরিবাহী স্ফটিক তখন একটি নিখুঁত অন্তরকের মতো আচরণ করে।

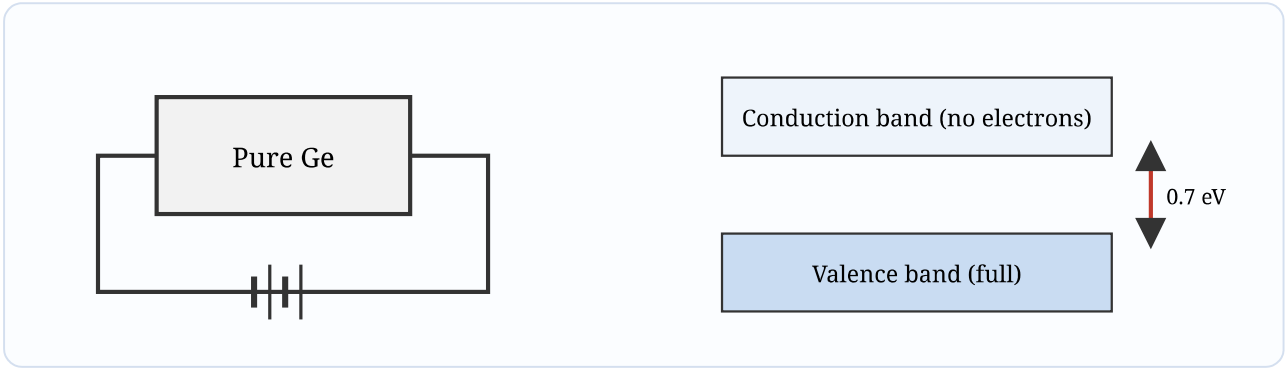
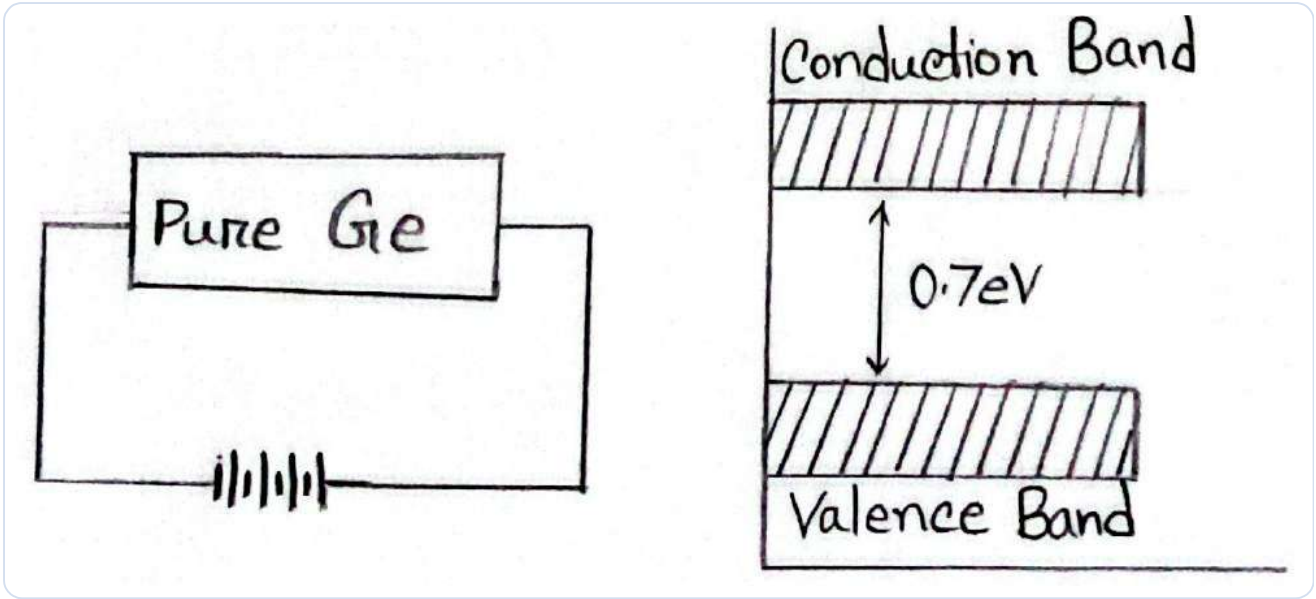


Fig 4: Pure Ge at absolute zero (no free electrons) (চিত্র ৪: পরম শূন্যে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম, কোনো মুক্ত ইলেকট্রন নেই)



Original: Pure Ge at absolute zero (তোমার খাতার চিত্র)

(ii) Above absolute zero (পরম শূন্যের উপরের তাপমাত্রায়)

When temperature is raised, some covalent bonds break because of the thermal energy supplied. The electrons that were engaged in forming those bonds become free. As a result, a few free electrons exist in the semiconductor. These free electrons can constitute a tiny electric current if a potential difference is applied across the semiconductor. This shows that the **resistance of a semiconductor decreases with rise in temperature**.

তাপমাত্রা বাড়ালে সরবরাহকৃত তাপশক্তির কারণে কিছু সহযোজী বন্ধন ভেঙে যায়। যে ইলেকট্রনগুলো ওই বন্ধন গঠনে অংশ নিয়েছিল, তারা মুক্ত হয়ে যায়। ফলে অর্ধপরিবাহীতে কিছু মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হয়। বিভব পার্থক্য দিলে এরা সামান্য তড়িৎপ্রবাহ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ **তাপমাত্রা বাড়লে অর্ধপরিবাহীর রোধ কমে**।

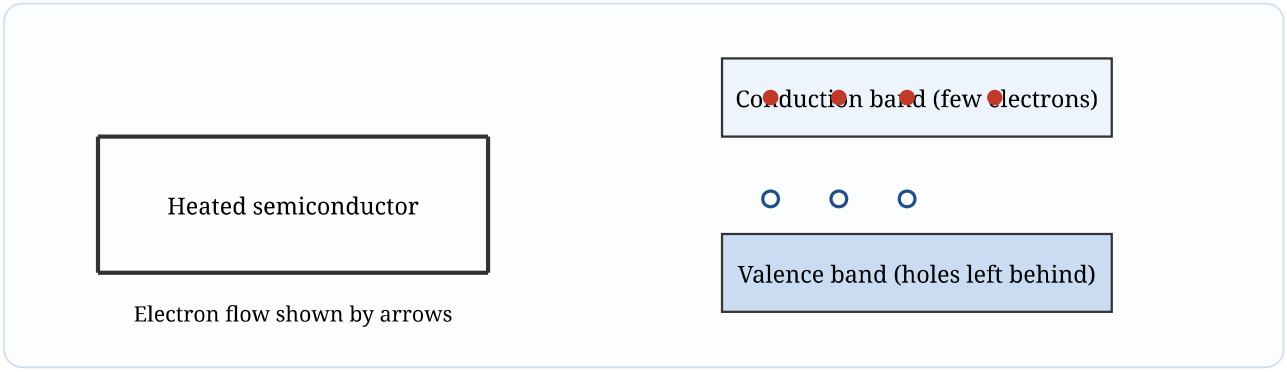
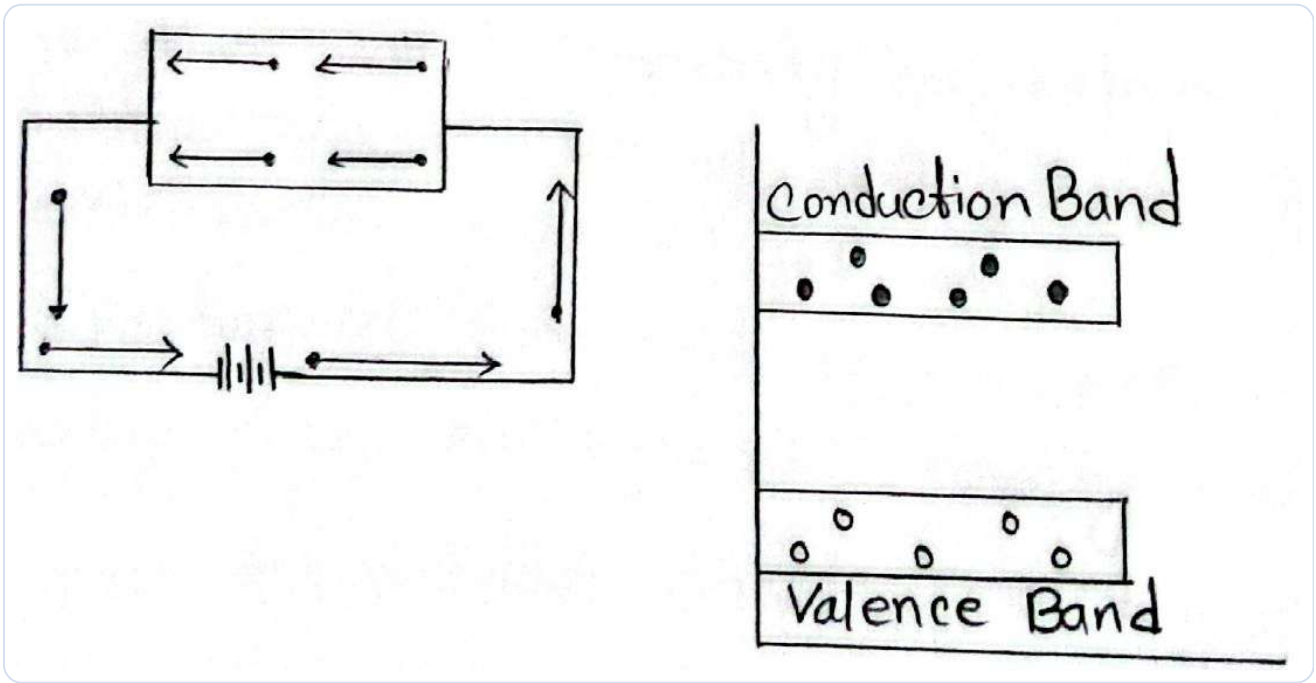


Fig 5: Above absolute zero, some electrons are freed and move to the conduction band (চিত্র ৫: পরম শূন্যের উপরে কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যায়)



Original: Above absolute zero (তোমার খাতার চিত্র)

Exam point: Show that electrical conductivity of a semiconductor increases with rise in temperature. (See Short Question 9 below.)

পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: তাপমাত্রা বাড়লে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা কেন বাড়ে, তা ব্যাখ্যা করতে পারা দরকার।

5. Hole Current (হোল প্রবাহ)

When a covalent bond is broken by thermal energy, one electron is removed, which leaves a **vacancy** in the covalent band. This missing electron is called a **hole**, and it acts as a **positive charge**.

তাপশক্তির কারণে সহযোজী বন্ধন ভাঙলে একটি ইলেকট্রন বের হয়ে যায় এবং সেখানে একটি শূন্যস্থান তৈরি হয়। এই অনুপস্থিত ইলেকট্রনকে **হোল (Hole)** বলে। হোল একটি **ধনাত্মক চার্জের** মতো আচরণ করে। পাশের কোনো ইলেকট্রন এসে এই শূন্যস্থান পূরণ করলে হোল অন্য জায়গায় সরে যায়; এভাবে হোল প্রবাহ (Hole current) ঘটে।

6. Classification of Semiconductors (অর্ধপরিবাহীর শ্রেণিবিভাগ)

(i) Intrinsic semiconductor (অন্তর্জাত অর্ধপরিবাহী)

A semiconductor in an extremely pure form is known as an **intrinsic semiconductor**.

> অত্যন্ত বিশুদ্ধ আকারের অর্ধপরিবাহীকে **অন্তর্জাত (Intrinsic) অর্ধপরিবাহী** বলে।

(ii) Extrinsic semiconductor (বহির্জাত অর্ধপরিবাহী)

When a small amount of a suitable impurity is added to a semiconductor, it becomes an **impurity** or **extrinsic semiconductor**. The process of adding impurities to a semiconductor is called **doping**. Depending on the type of impurity, extrinsic semiconductors are of two types: **n-type** and **p-type**.

> একটি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে সামান্য উপযুক্ত অশুদ্ধি (Impurity) মেশালে তাকে **বহির্জাত (Extrinsic) বা অশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী** বলে। অর্ধপরিবাহীতে অশুদ্ধি মেশানোর প্রক্রিয়াকে **ডোপিং (Doping)** বলে। অশুদ্ধির ধরন অনুযায়ী বহির্জাত অর্ধপরিবাহী দুই প্রকার: **n-type** ও **p-type**।

(a) n-type semiconductor (এন-টাইপ অর্ধপরিবাহী)

When a small amount of a **pentavalent** impurity (5 valence electrons) is added to a pure semiconductor, it becomes an n-type semiconductor. The pentavalent impurity provides a large number of **free electrons** in the crystal. Typical pentavalent impurities are **Arsenic (atomic number 33)** and **Antimony (atomic number 51)**.

> বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে সামান্য **পেন্টাভ্যালেন্ট (পঞ্চযোজী)** অশুদ্ধি মেশালে তাকে **n-type** অর্ধপরিবাহী বলে। পেন্টাভ্যালেন্ট অশুদ্ধি স্ফটিকে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন সরবরাহ করে। সাধারণ উদাহরণ: আর্সেনিক (পারমাণবিক সংখ্যা 33) ও অ্যান্টিমনি (পারমাণবিক সংখ্যা 51)। *n* মানে negative, কারণ এখানে ইলেকট্রন বেশি।

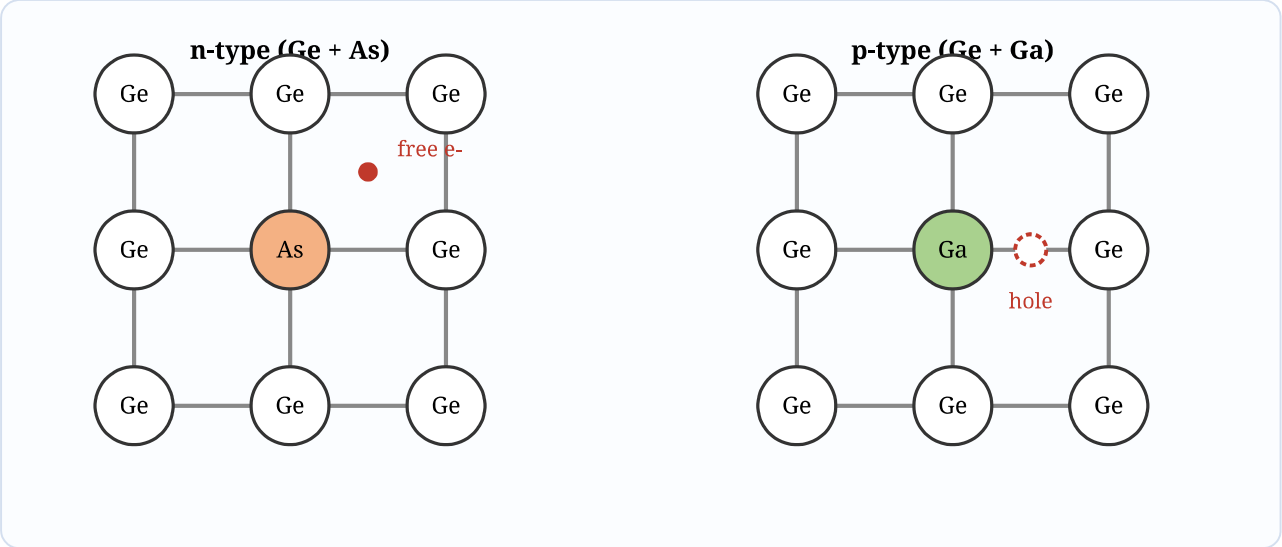
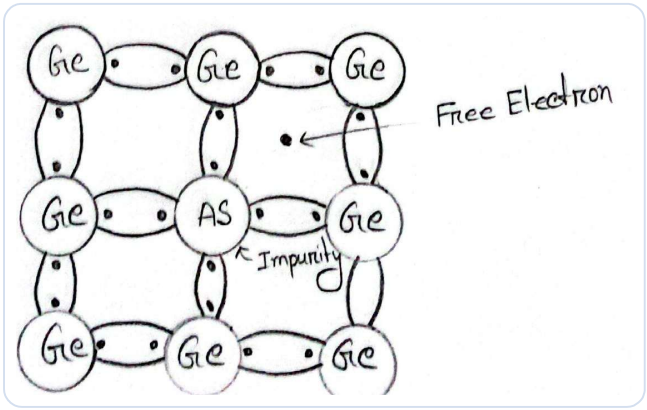
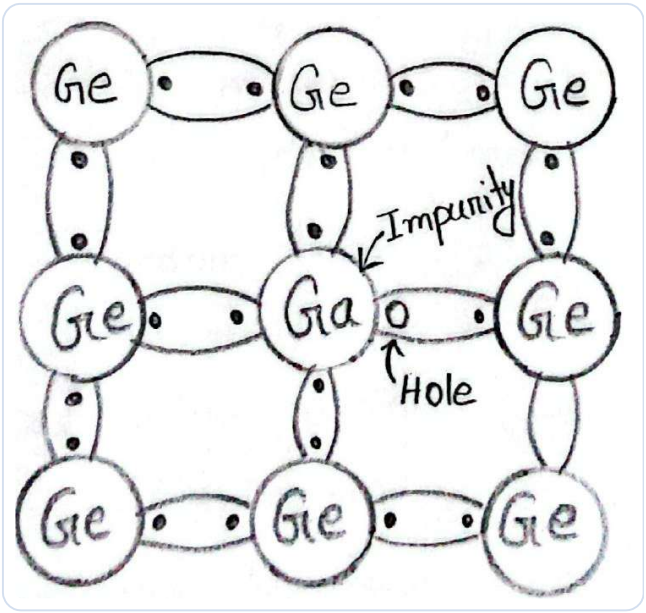


Fig 6: n-type (free electron added) and p-type (hole created) lattice, shown schematically (চিত্র ৬: n-type ও p-type অর্ধপরিবাহীর গঠন)



Original: n-type lattice (তোমার খাতার চিত্র)



Original: p-type lattice (তোমার খাতার চিত্র)

(b) p-type semiconductor (পি-টাইপ অর্ধপরিবাহী)

When a small amount of a **trivalent** impurity (3 valence electrons) is added to a pure semiconductor, it becomes a p-type semiconductor. The trivalent impurity provides a large number of **holes**. Typical trivalent impurities are **Gallium (atomic number 31)** and **Indium (atomic number 49)**.

> বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে সামান্য **ট্রাইভ্যালেন্ট (ত্রিযোজী)** অশুদ্ধি মেশালে তাকে **p-type** অর্ধপরিবাহী বলে। ট্রাইভ্যালেন্ট অশুদ্ধি স্ফটিকে প্রচুর হোল সরবরাহ করে। সাধারণ উদাহরণ: গ্যালিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা 31) ও ইন্ডিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা 49)। *p* মানে positive, কারণ এখানে হোল বেশি।

> **Memory trick:** Pentavalent (5 electrons) → donates electrons → n-type. Trivalent (3 electrons) → creates holes → p-type.
> মনে রাখার সহজ উপায়: পেন্টাভ্যালেন্ট (৫টি যোজ্যতা ইলেকট্রন) → ইলেকট্রন দেয় → n-type। ট্রাইভ্যালেন্ট (৩টি) → হোল তৈরি করে → p-type।

7. p–n Junction (p-n জাংশন)

When a p-type semiconductor is suitably joined to an n-type semiconductor, the contact surface is called the **p-n junction**.

> যখন একটি p-type অর্ধপরিবাহীকে উপযুক্তভাবে একটি n-type অর্ধপরিবাহীর সাথে জোড়া দেওয়া হয়, তখন যে সংযোগ-তল তৈরি হয় তাকে **p-n জাংশন** বলে।

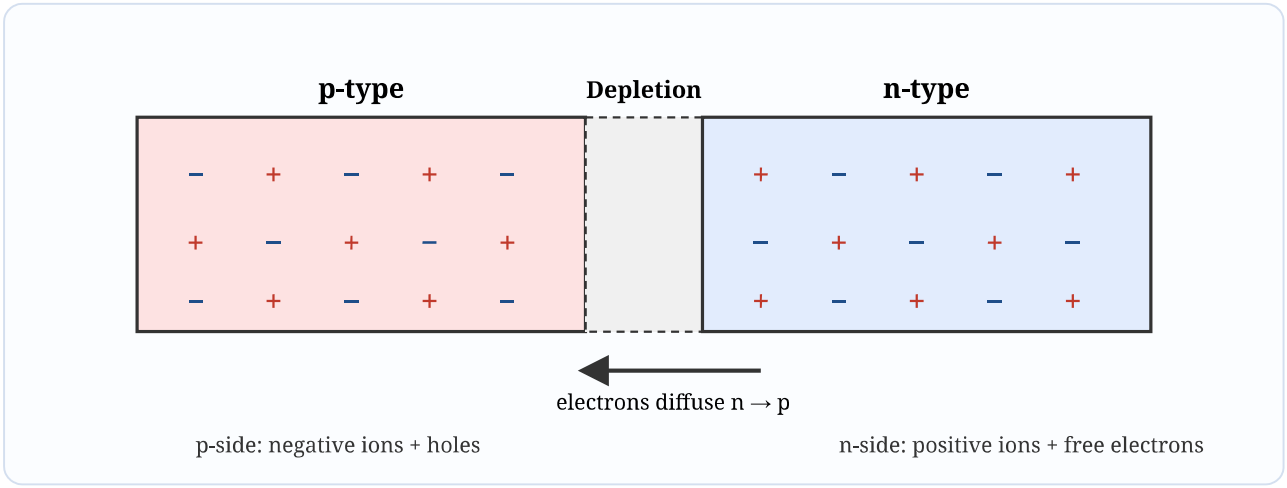
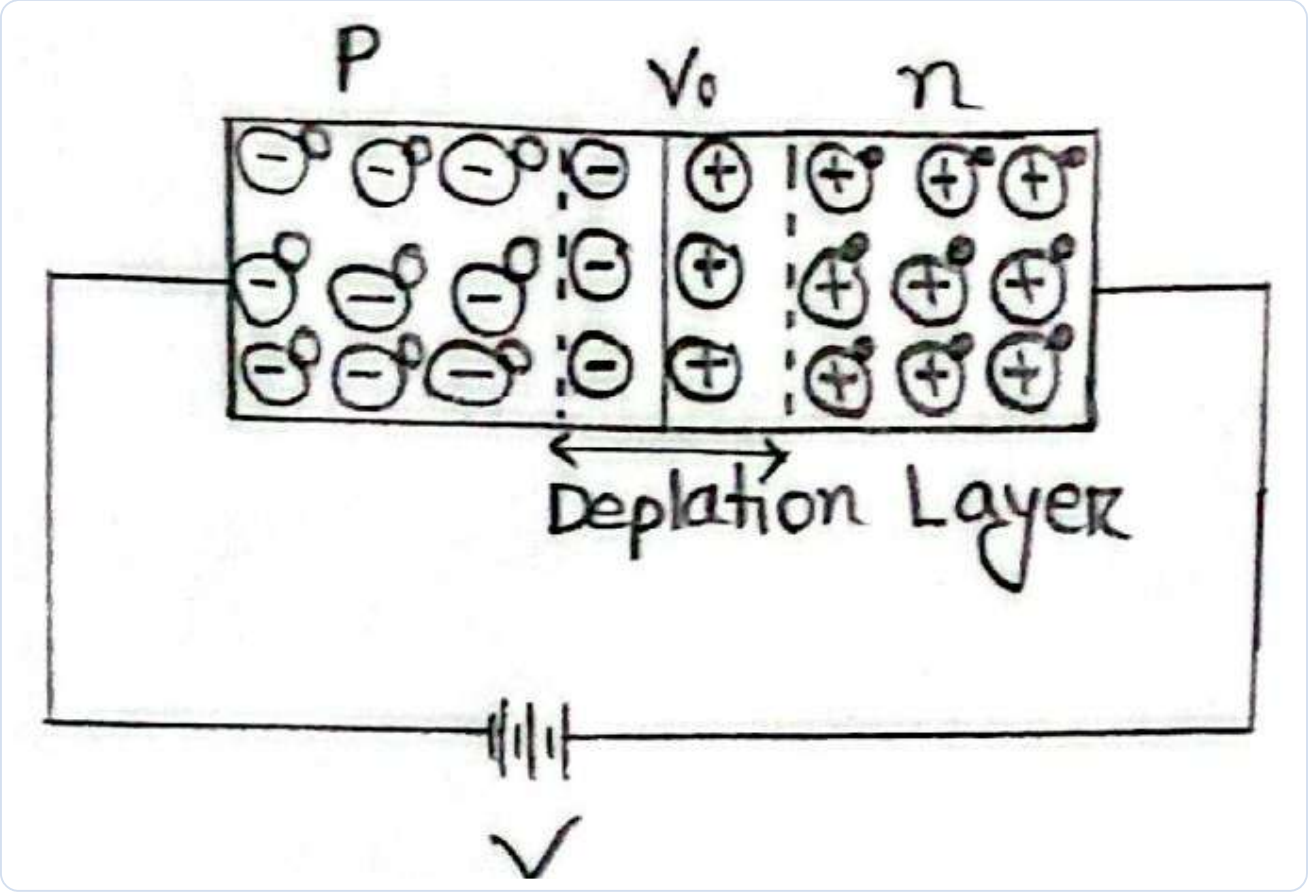


Fig 7: p-n junction with depletion region and charges on each side (চিত্র ৭: p-n জাংশন, ডিপ্লিশন অঞ্চল ও দুই পাশের চার্জ)



Original: p-n junction (তোমার খাতার চিত্র)

In the figure, the left side (p-type) has negative ions and positive holes, while the right side (n-type) has positive ions and free electrons. What happens at the junction:

1. Diffusion: At the junction, free electrons tend to diffuse over to the p-side and holes to the n-side. This process is called **diffusion**. The region around the junction becomes depleted of mobile carriers, so it is called the **depletion region**.

2. As free electrons move from the n-type side to the p-type side, the positive ions on the n-side are uncovered. Hence, a **positive charge builds up on the n-side** of the junction.

3. At the same time, the free electrons cross the junction by filling the holes. Therefore, a **net negative charge is established on the p-side**.

4. Thus a barrier is set up against the movement of charge carriers. This is called the **potential barrier**.

> চিত্রে বাম পাশের p-type অংশে নেগেটিভ আয়ন ও পজিটিভ হোল আছে। ডান পাশের n-type অংশে পজিটিভ আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রন আছে।
>
> **১. ডিফিউশন (Diffusion):** জাংশনে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো p-পার্শ্বে এবং হোলগুলো n-পার্শ্বে যাওয়ার প্রবণতা দেখায়। এই প্রক্রিয়াকে ডিফিউশন বলে। এই অঞ্চল চার্জ-বাহকশূন্য হয়ে যায়, তাই একে **ডিপ্লিশন অঞ্চল (Depletion region)** বলে।
>
> **২.** মুক্ত ইলেকট্রন n-পার্শ্ব থেকে p-পার্শ্বে গেলে n-পার্শ্বের পজিটিভ আয়নগুলো অনাবৃত হয়। ফলে জাংশনের **n-পার্শ্বে**

ধনাত্মক চার্জ জমে।

৩. একই সময়ে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো হোল ভরাট করে জাংশন পার হয়। ফলে **p-পার্শ্বে নেট ঋণাত্মক চার্জ** প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. এভাবে চার্জ-বাহকের চলাচলের বিরুদ্ধে একটি বাধা তৈরি হয়। একে **পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার (Potential barrier)** বলে।

Key idea: Diffusion → depletion region → potential barrier. The barrier opposes further movement of carriers.
মূল ধারণা: ডিফিউশন → ডিপ্লিশন অঞ্চল → পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার। ব্যারিয়ার আরও চার্জ-বাহকের চলাচলে বাধা দেয়।

8. Short Questions with Answers (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর)

BANGLA MEANING OF EACH QUESTION IS GIVEN IN BRACKETS AFTER THE QUESTION.

Q1. Name the primary states of matter. (পদার্থের প্রধান অবস্থাগুলোর নাম লেখ।)

Solid, liquid, gas and plasma.
বাংলায়: কঠিন, তরল, গ্যাস ও প্লাজমা।

Q2. What is an energy band? (শক্তি ব্যান্ড কী?)

The range of energies possessed by an electron in a solid is known as an energy band.
বাংলায়: কঠিন পদার্থের কোনো ইলেকট্রন যে শক্তির পরিসরে থাকে, তাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।

Q3. Define valence band. (ভ্যালেন্স ব্যান্ডের সংজ্ঞা দাও।)

The range of energies possessed by valence electrons is known as the valence band.
বাংলায়: যোজ্যতা ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পরিসরকে ভ্যালেন্স ব্যান্ড বলে।

Q4. Define conduction band. (কন্ডাকশন ব্যান্ডের সংজ্ঞা দাও।)

The range of energies possessed by conduction (free) electrons is known as the conduction band.
বাংলায়: মুক্ত বা পরিবহন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পরিসরকে কন্ডাকশন ব্যান্ড বলে।

Q5. What is the forbidden energy gap? (নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান কী?)

The separation between the conduction band and the valence band on the energy-level diagram. Its width measures how strongly valence electrons are bound to the atom.
বাংলায়: শক্তি-স্তর চিত্রে কন্ডাকশন ও ভ্যালেন্স ব্যান্ডের মাঝের ফাঁক। এর প্রস্থ দিয়ে বোঝা যায় ভ্যালেন্স ইলেকট্রন পরমাণুর সাথে কতটা শক্তভাবে আবদ্ধ।

Q6. Define insulator. (অন্তরকের সংজ্ঞা দাও।)

Insulators are substances that do not allow electric current to pass through them. Their valence band is full, conduction band is empty, and the energy gap is about 15 eV.
বাংলায়: যেসব পদার্থ তড়িৎ প্রবাহ চলতে দেয় না, তাদের অন্তরক বলে। এদের ভ্যালেন্স ব্যান্ড পূর্ণ, কন্ডাকশন ব্যান্ড খালি এবং শক্তি ব্যবধান প্রায় 15 eV।

Q7. Define conductor (conduction). (পরিবাহী বা পরিবহনের সংজ্ঞা দাও।)

A conductor is a substance in which the conduction band is partially filled, so free electrons move easily and carry current.

বাংলায়: যে পদার্থে কন্ডাকশন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে এবং মুক্ত ইলেকট্রন সহজে চলে বিদ্যুৎ বহন করে, তাকে পরিবাহী বলে।

Q8. Define semiconductor. (অর্ধপরিবাহীর সংজ্ঞা দাও।)

A semiconductor is a substance whose electrical conductivity lies between conductors and insulators. Its valence band is almost full, conduction band is almost empty, and the energy gap is about 1 eV.

বাংলায়: যে পদার্থের তড়িৎ-পরিবাহিতা পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি, তাকে অর্ধপরিবাহী বলে। এর ভ্যালেন্স ব্যান্ড প্রায় পূর্ণ, কন্ডাকশন ব্যান্ড প্রায় খালি, এবং শক্তি ব্যবধান প্রায় 1 eV।

Q9. Show that electrical conductivity of a semiconductor increases with the rise in temperature. (দেখাও যে তাপমাত্রা বাড়লে অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ-পরিবাহিতা বাড়ে।)

At absolute zero, all covalent bonds are intact and there are no free electrons, so the semiconductor acts as an insulator. When temperature rises, thermal energy breaks some covalent bonds and frees electrons, creating more charge carriers (electrons and holes). With more carriers, a given potential difference drives more current. So conductivity increases and resistance decreases as temperature rises.

বাংলায়: পরম শূন্যে সব সহযোজী বন্ধন অক্ষত থাকে এবং কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না, তাই অর্ধপরিবাহী অন্তরকের মতো কাজ করে। তাপমাত্রা বাড়লে তাপশক্তিতে কিছু বন্ধন ভাঙে এবং ইলেকট্রন মুক্ত হয়, ফলে আরও চার্জ-বাহক (ইলেকট্রন ও হোল) তৈরি হয়। একই বিভব পার্থক্যে তখন বেশি প্রবাহ চলে। সুতরাং তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহিতা বাড়ে এবং রোধ কমে।

Q10. Why does a semiconductor behave as an insulator at absolute zero? (পরম শূন্য তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী কেন অন্তরকের মতো আচরণ করে?)

Because all valence electrons are held in strong covalent bonds and there are no free electrons to carry current.

বাংলায়: কারণ সব ভ্যালেন্স ইলেকট্রন শক্ত সহযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং বিদ্যুৎ বহনের জন্য কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না।

Q11. What is a hole? (হোল কী?)

A vacancy left behind when a covalent bond breaks and an electron leaves. It behaves as a positive charge.

বাংলায়: সহযোজী বন্ধন ভাঙার পর ইলেকট্রন বের হয়ে গেলে যে শূন্যস্থান তৈরি হয়। এটি ধনাত্মক চার্জের মতো আচরণ করে।

Q12. What is doping? (ডোপিং কী?)

The process of adding a small, suitable amount of impurity to a pure semiconductor.

বাংলায়: বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে সামান্য উপযুক্ত অশুদ্ধি মেশানোর প্রক্রিয়া।

Q13. What is an intrinsic semiconductor? (অন্তর্জাত অর্ধপরিবাহী কী?)

A semiconductor in an extremely pure form.

বাংলায়: অত্যন্ত বিশুদ্ধ আকারের অর্ধপরিবাহী।

Q14. Name the impurities used to make n-type and p-type semiconductors. (n-type ও p-type তৈরিতে কোন কোন অশুদ্ধি ব্যবহার হয়?)

n-type: pentavalent impurities such as Arsenic (33) and Antimony (51). p-type: trivalent impurities such as Gallium (31) and Indium (49).

বাংলায়: n-type-এর জন্য পেন্টাভ্যালেন্ট অশুদ্ধি: আর্সেনিক (33) ও অ্যান্টিমনি (51)। p-type-এর জন্য ট্রাইভ্যালেন্ট অশুদ্ধি: গ্যালিয়াম (31) ও ইন্ডিয়াম (49)।

Q15. What is a p-n junction? (p-n জাংশন কী?)

The contact surface formed when a p-type semiconductor is suitably joined to an n-type semiconductor.

বাংলায়: p-type ও n-type অর্ধপরিবাহীকে উপযুক্তভাবে জোড়া দিলে যে সংযোগ-তল তৈরি হয়।

Q16. What is diffusion in a p-n junction? (p-n জাংশনে ডিফিউশন কী?)

Free electrons from the n-side move to the p-side, and holes from the p-side move to the n-side, across the junction.

বাংলায়: জাংশনের ওপর দিয়ে n-পার্শ্বের মুক্ত ইলেকট্রন p-পার্শ্বে এবং p-পার্শ্বের হোল n-পার্শ্বে যাওয়ার প্রক্রিয়া।

Q17. What is the depletion region? (ডিপ্লিশন অঞ্চল কী?)

The region around the junction that is depleted of free charge carriers because of diffusion. It contains uncovered positive ions on the n-side and negative ions on the p-side.

বাংলায়: জাংশনের চারপাশের যে অঞ্চল ডিফিউশনের কারণে চার্জ-বাহকশূন্য হয়ে যায়। এতে n-পার্শ্বে পজিটিভ এবং p-পার্শ্বে নেগেটিভ আয়ন থাকে।

Q18. What is a potential barrier? (পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার কী?)

The barrier set up across the junction by the fixed charges, which opposes further movement of charge carriers.

বাংলায়: স্থির চার্জের কারণে জাংশন জুড়ে যে বাধা তৈরি হয়, যা চার্জ-বাহকের আরও চলাচলে বাধা দেয়।

Q19. Why does the n-side of the junction become positively charged? (জাংশনের n-পার্শ্ব কেন ধনাত্মক হয়?)

Because free electrons leave the n-side, which uncovers positive ions there.

বাংলায়: কারণ n-পার্শ্ব থেকে মুক্ত ইলেকট্রন সরে যায়, ফলে সেখানের পজিটিভ আয়ন অনাবৃত হয়।

Q20. Why is the n-type semiconductor called so? (n-type অর্ধপরিবাহীর নাম এমন কেন?)

Because the majority charge carriers are negatively charged free electrons.

বাংলায়: কারণ এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ-বাহক হলো ঋণাত্মক ইলেকট্রন।

9. Multiple Choice Questions (MCQ) (বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)

BANGLA MEANING OF EACH QUESTION IS GIVEN IN BRACKETS. ANSWER KEY IS AT THE END.

1. Which of the following is NOT a primary state of matter? (নিচের কোনটি পদার্থের প্রধান অবস্থা নয়?)

a. Solid
b. Liquid
c. Plasma
d. Energy band

2. In which state are particles tightly packed in fixed positions? (কোন অবস্থায় কণাগুলো শক্ত করে সাজানো ও স্থির থাকে?)

a. Gas
b. Liquid
c. Solid
d. Plasma

3. Plasma is naturally found in: (প্লাজমা স্বাভাবিকভাবে কোথায় পাওয়া যায়?)

a. Ice cubes
b. Lightning and stars
c. Glass
d. Wooden furniture

4. In inert gases, the valence band is: (নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ভ্যালেন্স ব্যান্ড কেমন থাকে?)

a. Empty
b. Full
c. Partially filled
d. Absent

5. The conduction band of an insulator is: (অন্তরকের কন্ডাকশন ব্যান্ড কেমন?)

a. Full
b. Empty
c. Partially filled
d. Overlapping with valence band

6. The approximate forbidden energy gap of an insulator is: (অন্তরকের নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান আনুমানিক কত?)

a. 0.7 eV
b. 1 eV
c. 15 eV
d. 0 eV

7. Which of the following is a semiconductor? (নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী?)

a. Wood
b. Glass
c. Silicon
d. Copper

8. At absolute zero, a pure semiconductor behaves as: (পরম শূন্যে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কেমন আচরণ করে?)

a. A perfect conductor
b. A perfect insulator
c. A superconductor
d. Plasma

9. When temperature rises, the resistance of a semiconductor: (তাপমাত্রা বাড়লে অর্ধপরিবাহীর রোধ কী হয়?)

a. Increases
b. Decreases
c. Remains the same
d. Becomes zero immediately

10. Which of these is a pentavalent impurity? (নিচের কোনটি পেন্টাভ্যালেন্ট অশুদ্ধি?)

a. Gallium
b. Indium
c. Arsenic
d. Aluminium

11. A trivalent impurity added to a semiconductor creates: (অর্ধপরিবাহীতে ট্রাইভ্যালেন্ট অশুদ্ধি মেশালে কী তৈরি হয়?)

a. Free electrons
b. Holes
c. Protons only
d. Neutrons

12. The atomic number of Antimony is: (অ্যান্টিমনির পারমাণবিক সংখ্যা কত?)

a. 33
b. 51
c. 31
d. 49

13. The depletion region in a p-n junction is formed mainly due to: (p-n জাংশনে ডিপ্লিশন অঞ্চল মূলত কীসের কারণে তৈরি হয়?)

a. Diffusion of charge carriers across the junction
b. Breaking of covalent bonds at absolute zero
c. Photoelectric effect
d. Magnetic field of the earth

14. The potential barrier in a p-n junction: (p-n জাংশনের পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার কী করে?)

a. Helps charge carriers move freely
b. Opposes the movement of charge carriers
c. Creates new holes
d. Removes all impurities

15. A hole in a semiconductor behaves as: (অর্ধপরিবাহীতে হোল কীরূপ আচরণ করে?)

a. A negative charge
b. A positive charge
c. A neutral particle
d. A proton

16. Which pair is correctly matched? (কোন জোড়াটি সঠিক?)

a. Silicon – insulator
b. Wood – semiconductor
c. Germanium – semiconductor
d. Glass – conductor

Answer Key (উত্তরমালা)

Q.	Answer	Short reason (সংক্ষিপ্ত কারণ)
1	**d** Energy band	Energy band is a concept, not a state. শক্তি ব্যান্ড একটি ধারণা, অবস্থা নয়।
2	**c** Solid	Tightly packed in fixed positions. শক্ত করে সাজানো ও স্থির।
3	**b** Lightning and stars	Plasma occurs naturally there. বজ্রপাত ও তারকায় প্লাজমা স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়।
4	**b** Full	Inert gases have a full valence band. নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ভ্যালেন্স ব্যান্ড পূর্ণ।
5	**b** Empty	Insulators have an empty conduction band. অন্তরকে কন্ডাকশন ব্যান্ড খালি।
6	**c** 15 eV	Very large gap in insulators. অন্তরকে ব্যবধান খুব বড়।
7	**c** Silicon	Silicon is a classic semiconductor. সিলিকন একটি পরিচিত অর্ধপরিবাহী।
8	**b** A perfect insulator	No free electrons at 0 K. ০ K তাপমাত্রায় মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না।
9	**b** Decreases	More free electrons → lower resistance. বেশি মুক্ত ইলেকট্রন → কম রোধ।
10	**c** Arsenic	Arsenic has 5 valence electrons. আর্সেনিকের ৫টি যোজ্যতা ইলেকট্রন।
11	**b** Holes	Trivalent impurities create holes. ট্রাইভ্যালেন্ট অশুদ্ধি হোল তৈরি করে।
12	**b** 51	Antimony (Sb) = 51. অ্যান্টিমনি (Sb) = 51।

13	**a** Diffusion of charge carriers	Electrons and holes diffuse across the junction. ইলেকট্রন ও হোল জাংশনের ওপর দিয়ে ডিফিউজ করে।
14	**b** Opposes movement	It is a barrier. এটি একটি বাধা।
15	**b** A positive charge	Hole = missing electron. হোল = অনুপস্থিত ইলেকট্রন।
16	**c** Germanium – semiconductor	Germanium is a semiconductor. জার্মেনিয়াম একটি অর্ধপরিবাহী।

10. Key Terms Glossary (গুরুত্বপূর্ণ শব্দের তালিকা)

English term	বাংলা	Meaning
Energy band	শক্তি ব্যান্ড	Range of energies of an electron in a solid
Valence band	ভ্যালেন্স ব্যান্ড	Energy range of valence electrons
Conduction band	কন্ডাকশন ব্যান্ড	Energy range of free (conduction) electrons
Forbidden energy gap	নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান	Gap between valence and conduction bands
Insulator	অন্তরক	Does not allow current to pass
Conductor	পরিবাহী	Allows current to pass easily
Semiconductor	অর্ধপরিবাহী	Conductivity between conductor and insulator
Covalent bond	সহযোজী বন্ধন	Bond formed by sharing valence electrons
Hole	হোল	Vacancy left by a missing electron; acts as positive
Intrinsic semiconductor	অন্তর্জাত অর্ধপরিবাহী	Extremely pure semiconductor
Extrinsic semiconductor	বহির্জাত অর্ধপরিবাহী	Semiconductor with added impurity
Doping	ডোপিং	Adding impurity to a semiconductor
Pentavalent impurity	পেন্টাভ্যালেন্ট অশুদ্ধি	5 valence electrons (As, Sb) → n-type
Trivalent impurity	ট্রাইভ্যালেন্ট অশুদ্ধি	3 valence electrons (Ga, In) → p-type
p-n junction	p-n জাংশন	Contact between p-type and n-type
Diffusion	ডিফিউশন	Movement of carriers across the junction
Depletion region	ডিপ্লিশন অঞ্চল	Carrier-free zone near the junction
Potential barrier	পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার	Barrier opposing carrier movement

Prepared by: Md Sadnan Ahmed (ID: 20251038) | Subject: Physics | Topic: State of Matter